

1 引力塌缩与黑洞形成

1.1 数学基础

1.1.1 活动标架简介

对于4维洛伦兹流形，若流形上存在4个向量场，记为 $\{e_I\}$ ， $I = 0, 1, 2, 3$ ，处处满足 $g(e_I, e_J) = \eta_{IJ}$ ，则称上述4个向量场构成该流形的一组**正交归一标架**，简称正交标架。若流形上存在4个余向量场 $\{\theta^I\}$ ，处处满足 $(e_I)^\mu (\theta^J)_\mu = \delta_I^J$ ，则称 $\{\theta^J\}$ 为 $\{e_I\}$ 的对偶标架或余标架。显然，标架与余标架各自构成流形的切空间和余切空间的一组基。

度规的标架表达：

$$g_{ab} = -\theta_a^0 \theta_b^0 + \theta_a^1 \theta_b^1 + \theta_a^2 \theta_b^2 + \theta_a^3 \theta_b^3. \quad (1)$$

标架联络系数：给定与度规 g 适配的协变导数 ∇_a ，我们定义标架的联络系数为：

$$\omega_K^I{}_{J} := (\theta^I)_\mu (e_K)^\nu \nabla_\nu (e_J)^\mu = \langle \theta^I, \nabla_{e_K} e_J \rangle \quad (2)$$

张量协变导数的标架分量为

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_k; p}^{j_1 \dots j_l} &= e_p(T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots j_l}) - T_{c \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \omega_p^c{}_{i_1} - \dots - T_{i_1 \dots c \dots i_k}^{j_1 \dots j_l} \omega_p^c{}_{i_m} \\ &\quad - \dots - T_{i_1 \dots c}^{j_1 \dots j_l} \omega_p^c{}_{i_k} \\ &\quad + T_{i_1 \dots i_k}^{c \dots j_l} \omega_p^j{}_c + \dots + T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots c \dots j_l} \omega_p^j{}_c \\ &\quad + \dots + T_{i_1 \dots i_k}^{j_1 \dots c} \omega_p^j{}_c \end{aligned} \quad (3)$$

注：上式中所有分量指标均为标架指标。

标架联络系数的直接计算

$$\begin{aligned} \omega_k^i{}_j &= \eta^{il} g(e_l, \nabla_{e_k} e_j) \\ &= \frac{1}{2} \eta^{il} \{g(e_k, [e_l, e_j]) - g(e_l, [e_j, e_k]) - g(e_j, [e_k, e_l])\} \end{aligned} \quad (4)$$

曲率的标架分量为

$$\hat{R}_{ijk}{}^l = \langle \theta^l, (\nabla_{e_i} \nabla_{e_j} - \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} - \nabla_{[e_i, e_j]}) e_k \rangle \quad (5)$$

1.1.2 子流形与超曲面

若 N 为 M 的子集，且 N 本身也存在流形结构，则称 N 为 M 的一个子流形（此处的定义并不严格，只是一个描述性的说明，详细见参考文献[4]、[5]）。维

数为 $(n-1)$ 的子流形称为超曲面。局部而言，一个超曲面总能写成某个函数取常数值点集。若 N 为一个超曲面，则 N 的切空间是 $(n-1)$ 维，其垂直补空间为1维，其中单位长的向量称为法矢量。对于洛伦兹号差的度规，

1. 若法矢量为类时向量，则称为类空超曲面；
2. 若法矢量为类空矢量，则称为类时超曲面；
3. 若法矢量为类光向量，则称为类光超曲面。

1.1.3 诱导度规

时空流形上给定度规 g_{ab} ， N 为一个类时或类空超曲面（**本节内如不加声明，超曲面均指类时或类空超曲面，因为类光超曲面情况特殊，需单独讨论**），将 g_{ab} 限制于 N ，即仅考虑属于 N 的切向量，我们可以定义 N 上的张量场 h_{ab} 为

$$h(u, v) := g(u, v), \quad \forall u, v \in V_N$$

称为 N 上的诱导度规，数学上也称第一基本形式。从坐标角度而言，若我们取特定坐标 $\{x^0, x^i\}$ ，其中 $\{x^i\}$ 为子流形 N 的坐标，则诱导度规 h 的坐标矩阵为 g_{ij} 。

例：三维欧氏空间中，取球坐标，度规表达式为

$$ds^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \quad (6)$$

单位球面 S^2 显然是 R^3 中的曲面，而球坐标中 (θ, φ) 也恰好是 S^2 的坐标，则 S^2 上的诱导度规为 $ds^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2$ 。

我们也可以将超表面上的诱导度规扩张为 M 上的张量场（注：此处的扩张指的是所作用的切空间的扩张，该张量的定义域依然只在 N 上）。若 n^a 为 M 的法向量，可以以其为基础，扩张出 M 的一组正交归一基， $\{n, e_1, e_2, e_3\}$ ，其中 $\{e_i\}$ 为 N 上一组正交归一基，有相应的对偶基为 $\{\theta^0, \theta^1, \theta^2, \theta^3\}$ ，其中 $\{\theta^1, \theta^2, \theta^3\}$ 为 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 的对偶基， $\theta^0(e_i) = 0$ ， $\theta^0(n) = 1$ 称为余法向量。对于任意一个 M 上的向量场 v ，总可以将 v 用这一组基展开， $v = \alpha n + v^i e_i$ 。我们记 $\tilde{v} := v^i e_i$ 称为 v 在 N 上的投影。利用前述选定的正交基和正交对偶基，可以将上述投影推广到任意张量场，即扔掉所有法方向的分量。很显然，该投影具有线性性，可以定义投影算子为

$$P_b^a := \delta_b^a - n^a \theta_b^0 \quad (7)$$

注意，在洛伦兹号差情况下，若 n^a 为类时向量，有 $(\theta^0)_a = -g_{ab}n^b$ ；当 n^a 为类空向量时， $(\theta^0)_a = g_{ab}n^b$ 。进一步， h_{ab} 的具体表达为

$$h_{ab} = g_{ab} - g(n, n)n_a n_b \quad (8)$$

子流形上的函数积分： h 为子流形上诱导度规的行列式， $f(x)$ 为子流形上的函数，则有

$$\int_N f(x) dV := \int_N f(x) \sqrt{h} dx \quad (9)$$

1.1.4 诱导联络

h 为超曲面 N 上的诱导度规，记 ∇_a 为时空流形上的联络，引入子流形 N 上的诱导联络 D_a 如下：若 T 为子流形 N 上的张量场，

$$DT := P(\nabla T) \quad (10)$$

从上定义以及诱导度规的表达式(8)得到

$$D_a h_{bc} = P(\nabla_a (g_{bc} - g(n, n) n_b n_c)) = \pm P[\nabla_a (n_b n_c)] = 0 \quad (11)$$

即诱导度规与诱导联络适配。若 h 非退化，由匹配条件 $D_a h_{bc} = 0$ 可以唯一确定协变导数 D_a 。

我们具体考虑协变导数 D_a 与 ∇_a 之间的关系。这里我们用标架方法，由(4)式以及我们所选的特殊标架 $\{n, e_i\}$ ，注意到 $\{e_i\}$ 是 N 的切向量场，因而标架场之间的交换仍然是 N 的切向量场。基于这一点，显然有

$$\begin{aligned} \omega_k^i{}^j &= {}^3\omega_k^i{}^j, \\ \omega_k^0{}^j &= -g(n, \nabla_{e_k} e_j) \\ &= g(e_j, \nabla_{e_k} n) = (e_j)^a (e_k)^b \nabla_b n_a \\ &= -\frac{1}{2} \{g(e_k, [n, e_j]) - g(n, [e_j, e_k]) - g(e_j, [e_k, n])\} \\ &= -\frac{1}{2} \{g(e_k, [n, e_j]) + g(e_j, [n, e_k])\} \\ &= -\frac{1}{2} \{g(e_k, \mathcal{L}_n e_j) + g(e_j, \mathcal{L}_n e_k)\} \end{aligned} \quad (12)$$

注意到

$$g(e_k, \mathcal{L}_n e_j) = \mathcal{L}_n [g(e_k, e_j)] - (\mathcal{L}_n g)(e_k, e_j) - g(\mathcal{L}_n e_k, e_j) = -(\mathcal{L}_n g)(e_k, e_j) - g(\mathcal{L}_n e_k, e_j)$$

得到

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \{g(e_k, \mathcal{L}_n e_j) + g(e_j, \mathcal{L}_n e_k)\} \\ &= \frac{1}{2} (\mathcal{L}_n g)(e_k, e_j) \end{aligned} \quad (13)$$

又利用(8)式, 得到

$$\begin{aligned}
\omega_{k\ j}^0 &= \frac{1}{2}(\mathcal{L}_n g)(e_k, e_j) \\
&= \frac{1}{2}[\mathcal{L}_n(h + g(n, n)n \otimes n)](e_k, e_j) \\
&= \frac{1}{2}[(\mathcal{L}_n h)(e_k, e_j) + g(n, n)n(e_k)\mathcal{L}_n n(e_j)] \\
&= \frac{1}{2}(\mathcal{L}_n h)(e_k, e_j)
\end{aligned} \tag{14}$$

定义: $K_{ij} := \omega_{i\ j}^0 = \frac{1}{2}\mathcal{L}_n h_{ij}$ 称为超曲面 N 的外曲率, 也称为 N 的第二基本形式。由上述推导, 我们也可以得到 $K_{ij} = (\nabla n)(e_i, e_j)$, 即单位余法向量的协变导数在 N 上的投影。易见, $K_{ij} = K_{ji}$ 。

作业: 对于3维欧氏空间中的圆柱面和球面, 计算其相应的诱导度规和外曲率。

标价联络系数还有其它三组分量:

1. $\omega_{k\ 0}^0 = -g(n, \nabla_{e_k} n) = -\frac{1}{2}\nabla_{e_k} g(n, n) = 0$ 。
2. $\omega_{0\ 0}^0 = -g(n, \nabla_n n) = -\frac{1}{2}\nabla_n g(n, n) = 0$ 。
3. $\omega_{0\ k}^0 = -g(n, \nabla_n e_k) = g(e_k, \nabla_n n) = A_k$, 这个分量可以取适当规范使之为零。

4. $\omega_{0\ j}^i = g(e_i, \nabla_n e_j)$, 这个分量也可以通过适当选取规范使之为零。

由诱导联络 D_a 可以得到超曲面 N 上的内禀曲率³ R_{ijkl} , 我们研究它与 M 上曲率 $R_{\mu\nu\alpha\beta}$ 之间的关系。讨论这一关系, 标架方法依然是比较方便的选择, 利用(5)式, 得到

曲率分解公式:

$$\begin{aligned}
\hat{R}_{ijkl} &= g(e_l, (\nabla_i \nabla_j - \nabla_j \nabla_i - \nabla_{[i, j]})e_k) \\
&= g(e_l, \nabla_i [-g(n, \nabla_j e_k)n + g(e_p, \nabla_j e_k)e_p]) \\
&\quad - g(e_l, \nabla_j [-g(n, \nabla_i e_k)n + g(e_p, \nabla_i e_k)e_p]) \\
&\quad - g(e_i, \nabla_{[i, j]}e_k) \\
&= g(e_l, \nabla_i [-g(n, \nabla_j e_k)n + g(e_p, D_j e_k)e_p]) \\
&\quad - g(e_l, \nabla_j [-g(n, \nabla_i e_k)n + g(e_p, D_i e_k)e_p]) \\
&\quad - g(e_i, \nabla_{[i, j]}e_k) \\
&= -g(n, \nabla_j e_k)g(e_k, \nabla_i n) + g(e_l, D_i D_j e_k) \\
&\quad + g(n, \nabla_i e_k)g(e_k, \nabla_j n) - g(e_l, D_j D_i e_k) \\
&\quad - g(e_i, D_{[i, j]}e_k) \\
&= {}^3\hat{R}_{ijkl} + K_{il}K_{jk} - K_{ik}K_{jl}
\end{aligned} \tag{15}$$

注:

1. 上结论若应用于三维欧氏空间中的2维曲面，即为古典微分几何中著名的高斯绝妙定理，高斯曲率由曲面上的诱导度规决定。
2. 上述推导中第四步的细节如下:

$$\begin{aligned}
& g(e_l, \nabla_i(g(e_p, D_j e_k) e_p)) \\
&= g(e_l, D_i e_p) g(e_p, D_j e_k) + g(e_l, e_p) \nabla_i [g(e_p, D_j e_k)] \\
&= g(e_l, D_i e_p) g(e_p, D_j e_k) + \nabla_i [g(e_l, D_j e_k)] \\
&= g(e_l, D_i e_p) g(e_p, D_j e_k) + g(\nabla_i e_l, D_j e_k) + g(e_l, \nabla_i D_j e_k) \\
&= g(e_l, D_i e_p) g(e_p, D_j e_k) + g(D_i e_l, D_j e_k) + g(e_l, D_i D_j e_k) \\
&= -h(e_p, D_i e_l) h(e_p, D_j e_k) + h(D_i e_l, D_j e_k) + g(e_l, D_i D_j e_k) \\
&= g(e_l, D_i D_j e_k)
\end{aligned} \tag{16}$$

$$\begin{aligned}
\hat{R}_{ijk0} &= -g(n, (\nabla_i \nabla_j - \nabla_j \nabla_i - \nabla_{[i,j]}) e_k) \\
&= -g(n, \nabla_i [-g(n, \nabla_j e_k) n + g(e_p, \nabla_j e_k) e_p]) \\
&\quad + g(n, \nabla_j [-g(n, \nabla_i e_k) n + g(e_p, \nabla_i e_k) e_p]) \\
&\quad + g(n, \nabla_{[i,j]} e_k) \\
&= -g(n, \nabla_i [K_{jk} n + \omega_j^p e_p]) + g(n, \nabla_j [K_{ik} n + \omega_i^p e_p]) - g(n, \nabla_{[i,j]} e_k) \\
&= e_i(K_{jk}) + \omega_j^p K_{pi} - e_j(K_{ik}) - \omega_i^p K_{pj} - K_{kp} \theta^p, \nabla_i e_j - \nabla_j e_i > \\
&= e_i(K_{jk}) + \omega_j^p K_{pi} - e_j(K_{ik}) - \omega_i^p K_{pj} - K_{kp} \omega_i^p + K_{kp} \omega_j^p \\
&= D_i K_{jk} - D_j K_{ik}
\end{aligned} \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
\hat{R}_{i0j0} &= -g(n, [\nabla_i \nabla_n - \nabla_n \nabla_i - \nabla_{[i,0]}] e_j) \\
&= -g(n, \nabla_i \nabla_n e_j) + g(n, \nabla_n \nabla_i e_j) + g(n, \nabla_{[i,0]} e_j) \\
&= -g(n, \nabla_i [-g(n, \nabla_n e_j) n + g(e_p, \nabla_n e_j) e_p]) \\
&\quad + g(n, \nabla_n [-g(n, \nabla_i e_j) n + g(e_p, \nabla_i e_j) e_p]) \\
&\quad + g(n, \nabla_{[i,0]} e_j) \\
&= -g(n, \nabla_i [A_j n + \omega_0^p e_p]) \\
&\quad + g(n, \nabla_n [K_{ij} n + \omega_i^p e_p]) \\
&\quad + g(n, \nabla_{[i,0]} e_j)
\end{aligned} \tag{18}$$

考虑到

$$[e_i, n] = K_{ip}e_p - A_in - \omega_0^p{}_i e_p, \quad A_i = g(e_i, \nabla_n n) \quad (19)$$

有

$$\begin{aligned} \hat{R}_{i0j0} &= e_i(A_j) + \omega_0^p{}_j K_{ip} - n(K_{ij}) - \omega_i^p{}_j A_p \\ &\quad - K_{ip}K_{jp} + A_i A_j + \omega_0^p{}_i K_{jp} \\ &= D_i A_j - \nabla_n K_{ij} - K_{ip}K_{jp} + A_i A_j \\ &= D_i A_j - \mathcal{L}_n K_{ij} + K_{ip}K_{jp} + A_i A_j \end{aligned} \quad (20)$$

1.1.5 类空二维曲面的一些结构

之前我们主要讨论了时空中超曲面的性质。我们接下来讨论一些更低维子流形的性质。

若 S 为时空中一个二维曲面，且所有切向量均为类空，则称 S 为类空二维曲面。考虑 S 的切空间的垂直补空间，由时空度规的洛伦兹号差，易见可以找到该补空间的一组基，由一个类时向量和一个类空向量构成（注意，该组基的选择并不唯一），记为 (e_0, e_3) 。结合 S 的切空间的一组正交基，构成时空中一组正交基 (e_0, e_1, e_2, e_3) ，其中 e_1, e_2 切于 S 。注意到，不同的 e_0, e_3 的选择可以通过 e_3 方向的特殊洛伦兹变换相联系。

定义 $l_{\pm} := \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 \pm e_3)$ ，易见， $l_{\pm}$ 满足

$$g(l_+, l_+) = g(l_-, l_-) = 0, \quad g(l_+, l_-) = -1 \quad (21)$$

称为 S 的“外向（内向）类光法方向”。由特殊洛伦兹变换矩阵直接计算可得，上述两个类光向量，在特殊洛伦兹变换作用下，方向保持不变。

以 S 上某一点为出发点， $l_{\pm}$ 为初始切向量，由类光测地线方程及常微分方程知识可知，各自唯一确定一条类光测地线。使出发点走遍 S ，则得到两个类光测地线汇，称为 S 的外行（内行）类光测地线汇。我们设 S 上的点均对应上述类光测地线仿射参数 λ 为零的点，考虑侧地线汇上全体仿射参数 $\lambda = t$ 的点，则分别得到外行（内行）测地线汇的分层 $S_t^{\pm}$ 。

定义： $\theta_{AB}^{\pm}$ 为 $\nabla_a l_b^{\pm}$ 在 S 上的投影，将 $\theta_{AB}^{\pm}$ 分为反对称、零迹对称和迹三部分，即

$$\begin{aligned} \theta_{AB} &= \theta_{[AB]} + \frac{1}{2}(\tilde{g}^{CD}\theta_{CD})\tilde{g}_{AB} + (\theta_{(AB)} - \frac{1}{2}\tilde{g}^{CD}\theta_{CD}\tilde{g}_{AB}) \\ &= \omega_{AB} + \theta\tilde{g}_{AB} + \sigma_{AB} \end{aligned} \quad (22)$$

三部分分别称为相对应类光线汇的扭曲 (twist), 膨胀 (expansion) 和剪切 (shear)。(可以证明, 上述情况下, 扭曲部分恒为零)

由(1)式及 $l_{\pm}$ 的定义可知, 时空度规也可以表达为

$$\begin{aligned} g_{ab} &= -l_a^+ l_b^- - l_a^- l_b^+ + \theta_a^1 \theta_b^1 + \theta_a^2 \theta_b^2, \\ \tilde{g}_{ab} &= \theta_a^1 \theta_b^1 + \theta_a^2 \theta_b^2 \end{aligned} \quad (23)$$

考虑到 S 的面积定义为

$$A(S) := \int_S \sqrt{\tilde{g}} dx \quad (24)$$

我们假设 S 的面积有限, 则上述类光线汇分层 S_t 的面积是 t 的函数, 考虑上述面积的变化率,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} A(S_t) &= \frac{d}{dt} \int_{S_t} \sqrt{\tilde{g}(t)} dx \\ &= \int_S \left(\frac{d}{dt} \sqrt{\tilde{g}(t)} \right) dx \\ &= \int_S \left(\frac{1}{2\sqrt{\tilde{g}(t)}} \frac{d\tilde{g}(t)}{dt} \right) dx \\ &= \int_S \left(\frac{1}{2} \sqrt{\tilde{g}(t)} \tilde{g}^{ab} \frac{d}{dt} \tilde{g}_{ab}(t) \right) dx \\ &= \int_S \left(\frac{1}{2} \sqrt{\tilde{g}(t)} \tilde{g}^{ab} \mathcal{L}_t \tilde{g}_{ab} \right) dx \\ &= \int_S \left(\frac{1}{2} \sqrt{\tilde{g}(t)} \tilde{g}^{ab} \nabla_a l_b \right) dx \\ &= \int_S \left(\theta_l \sqrt{\tilde{g}} \right) dx \end{aligned} \quad (25)$$

由此可见, θ_l 体现了在 l 线汇分层的面积变化。 $\theta_l > 0$, 对应分层的面积增加; 反之, 则对应分层的面积减小。

在闵氏空间中, 球面的外行光锥的分层面积增大, 即 $\theta_+ > 0$, 内行光锥分层的面积减小, 即 $\theta_- < 0$ 。这是比较常见的情况, 在史瓦西黑洞外部, 球面的行为也是如此。但是在史瓦西黑洞内部则不然, 对于黑洞内部的球面, 沿任意未来类光方向, 面积均为减小! (思考题: 通过计算验证这三个结论)

定义: 对于二维类空曲面, 若 $\theta_{\pm}$ 均小于零, 则称该曲面为陷俘面 (trapped surface)。若 Ω 为时空中一个区域, $\forall p \in \Omega$, 均存在一个包含 p 点的陷俘面, 则称 Ω 为陷俘区。直接计算可知, 史瓦西黑洞区都是陷俘区。

可以证明, 在渐近平坦时空中, 陷俘区一定包含在黑洞区之内 (证明详见[8]Prop.9.2.1), 换言之, 陷俘面的出现标记着黑洞的存在 (注意: 前述结

果的逆命题不成立，即黑洞区不见得处处都是陷俘区)。若对于 S ，有 $\theta_- < 0$ ， $\theta_+ = 0$ ，称 S 为表观视界（apparent horizon）。

1.2 引力塌缩

前面我们讨论了Schwarzschild解，球对称稳定星体结构。Schwarzschild黑洞是一个静态黑洞，这个解并不能告诉我们黑洞形成的过程。本小节我们讨论引力塌缩与黑洞的形成。

1.2.1 粘贴法求解Einstein方程

很多时候，我们可以通过时空流形的粘贴来获得物理上感兴趣的时空流形。若 (M_1, g_1) 与 (M_2, g_2) 是Einstein方程的两个解， M_1 与 M_2 为带边流形， $\Sigma_1 = \partial M_1$ ， $\Sigma_2 = \partial M_2$ 。 (h_1, K_1) 为 Σ_1 上的诱导度规和外曲率， (h_2, K_2) 为 Σ_2 上的诱导度规和外曲率， $n_1 \perp \Sigma_1$ ， $n_2 \perp \Sigma_2$ 。所谓将 M_1 ， M_2 两个流形粘贴在一起，是指选取一个映照 f ，使得

1. $f : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ 为单满射；
2. $f^*(h_2) = h_1$ ， $|f^*(K_2) - K_1| < +\infty$ ；

我们称 $(M = M_1 \cup M_2, g_1, g_2)$ 为两个流形的黏贴。

1.2.2 Oppenheimer-Snyder(OS)解

Oppenheimer-Snyder在1939年构造出了第一个引力塌缩形成史瓦西黑洞的精确解。

塌缩尘埃宇宙解：

$$\begin{aligned} ds^2 &= -d\tau^2 + a^2(\tau)[d\chi^2 + \sin^2 \chi(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)], \\ a &= \frac{1}{2}a_0(1 + \cos \eta), \\ \tau &= \frac{1}{2}a_0(\eta + \sin \eta), \quad \eta \in (0, \pi), \\ T_{\mu\nu} &= \rho U_\mu U_\nu, \quad \rho = \frac{3}{8\pi a_0^2} \left(\frac{1 + \cos \eta}{2} \right)^{-3}, \quad U_\mu = (1, 0, 0, 0). \end{aligned} \quad (26)$$

上述解描述了一个空间为 S^3 的爱因斯坦方程的空间均匀解，在 $\tau = \frac{a_0\pi}{2}$ 时塌缩为一个奇点，相应的物质密度也是发散的。我们从上述流形中截取 $\chi \in [0, \chi_0]$ 的一部分作为 M_1 。

之前的课程中，我们计算了Schwarzschild时空中零初速自由下落的测地线的精确解（注意：此处用的是Eddington坐标，因而 r 坐标可以覆盖 $r < 2M$ 的区

域，坐标 u 关于参数 η 的表达较为复杂，且不影响所讨论问题，略去。细节可参考[7]31.2节)

$$\begin{aligned} r_S &= \frac{R_i}{2}(1 + \cos \eta), \\ \tau_S &= \left(\frac{R_i^3}{8M} \right)^{1/2} (\eta + \sin \eta), \quad \eta \in (0, \pi) \end{aligned} \quad (27)$$

注意到上述测地线参数方程与 M_1 边界参数方程的相似性，我们取Schwarzschild时空中 $r > r_S$ 的部分作为 M_2 ，粘贴 M_1 与 M_2 ，粘贴映照 f 与薄球壳相同，

$$f : (\tau, a(\tau) \sin \chi_0, \theta, \varphi) \rightarrow (\tau_S, r_S, \theta, \varphi),$$

即取两边常数满足

$$R_i = a_0 \sin \chi_0, \quad M = \frac{a_0 \sin^3 \chi_0}{2}. \quad (28)$$

上述粘贴的结果，描述了一个球对称均匀尘埃星体经过引力塌缩，最终形成Schwarzschild黑洞的过程。对比Kruskal延拓，OS解中仅出现Schwarzschild黑洞中黑洞区和渐近平坦区的一部分，其余部分被星体塌缩部分遮盖。

我们考虑 M_1 中的球面，相应的类光外法向量为 $l^a = \partial_\tau + \frac{1}{a} \partial_\chi$ ，得到

$$\begin{aligned} \theta_l &:= [a^2 \sin^2 \chi (d\theta_a d\theta_b + \sin^2 \theta d\varphi_a d\varphi_b) \nabla^a l^b] \\ &= \Gamma_{\tau\theta}^\theta + \Gamma_{\tau\varphi}^\varphi + \frac{1}{a} (\Gamma_{\chi\theta}^\theta + \Gamma_{\chi\varphi}^\varphi) \\ &= \frac{2\dot{a}}{a} + \frac{2 \cos \chi}{a \sin \chi} \\ &= \frac{2}{a} (\dot{a} + \cot \chi) \\ &= \frac{2}{a} \left(-\frac{\sin \eta}{1 + \cos \eta} + \cot \chi \right) \end{aligned} \quad (29)$$

考虑曲线 $\chi(\eta)$ ，使得 $\theta_l = 0$ ，称为表观视界， $\chi \rightarrow 0 \Rightarrow \eta \rightarrow \pi$ ， $\chi \rightarrow \chi_0 \Rightarrow r \rightarrow 2M$ 。

1.2.3 引力塌缩研究进展

OS解结合星体内解，给了我们一个定性的模型，来描述引力塌缩形成黑洞的具体过程。但这只是一个特殊的例子（尘埃物态，初值均匀，球对称），且与星体内解得衔接并不完美（压强跃变为零）。在过去的几十年中，前沿学者不懈探索，取得了一系列进展，

1. 1980年代, D.Christodoulou和谷超豪分别独立发现非均匀球对称尘埃的引力塌缩可能出现裸奇异性。

2. 80-90年代, D.Christodoulou一系列工作, 研究了标量场的一般球对称初值的引力塌缩, 得到了关于黑洞形成, 表观视界、事件视界形成, 奇异点性质等方面的较为精细的刻画, 发现上述情况下, 所形成的黑洞结构定性的鱼OS解相同。

3. 1994年, D.Christodoulou发现, 对于标量场的球对称引力塌缩, 存在某些特殊的初值, 可以形成裸奇异点, 从而破坏宇宙监督原理, 但上述解释不稳定的, 即宇宙监督原理在概率意义下依然成立。

4. 1993年, Choptuik通过数值方法, 研究标量场的球对称引力塌缩, 发现存在引力临界塌缩现象, 即形成黑洞与形成裸奇异点的分界线。(PRL, 1993)

5. 1997年, 王安忠等利用念贴法, 构造出引力临界塌缩的精确解。(PRD, 1997)

$$r_{AH} = 2(p - p_*)^{1/2} \quad (30)$$

其中 p 为标记质量的参数

6. 1993年, Klainermann, Christodoulou, 闵氏空间的非线性微扰稳定性。

7. 2008年, D.Christodoulou, 无对称性条件下引力塌缩形成陷俘面。

8. 2012年, 于品, 无对称条件下电磁波引力塌缩形成陷俘面 (Einstein-Maxwell方程的引力塌缩)

9. 2012年, 于品、黎俊彬, 引力塌缩形成Kerr黑洞。

10. 2020年, 安歆亮等, 引力塌缩形成动力学视界。

References

- [1] 刘文彪, 赵峥, 《广义相对论基础》, 清华大学出版社, 2010.
- [2] 俞允强, 《广义相对论引论》, 北京大学出版社, 1997.
- [3] 刘辽, 赵峥, 《广义相对论》, 高等教育出版社, 2003.
- [4] 梁灿彬, 周彬, 《微分几何初步与广义相对论》(上、中、下册), 科学出版社, 2006.
- [5] 侯伯元, 侯伯宇, 《物理学家用微分几何》, 科学出版社, 2004.
- [6] S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology : Principles and Application of general theory of relativity*, New York, John Wiley, 1972.
- [7] C. Misner, K. Thorne and J. Wheeler, *Gravitation*, San francisco : W H Freeman Company, 1973.
- [8] S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *Large Scale Structure of Spacetime*, Cambridge University Press, 1973.
- [9] R. M. Wald, *General Relativity*, Chicago University Press, 1984.
- [10] Will, C.M. 1993, *Theory and experiment in gravitational physics*, Cambridge University Press, 1993.
- [11] Will, C.M. 2005, Living Rev. Rel., 4, 4, and update Arxiv: gr-qc/0510072